Species-Dependent Nutritional and Elemental Composition of Wild-Growing and Cultivated Edible Mushrooms

Druhovo závislé nutričné a elementárne zloženie divorastúcich a pestovaných jedlých húb

Július ÁRVAY, Silvia JAKABOVÁ, Marek ŠNIRC, Ivona JANČO, Jozef GOLIAN

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Úvod

Jedlé huby patria medzi významné zdroje živín a bioaktívnych látok v ľudskej výžive. Okrem svojej organoleptickej hodnoty obsahujú bielkoviny, vitamíny, minerálne látky a vlákninu. V posledných rokoch sa zvýšil záujem o huby aj ako o alternatívny zdroj bielkovín, ktorý by mohol prispieť k zníženiu environmentálnej záťaže spojenej s produkciou živočíšnych potravín. Huby obsahujú kompletné spektrum esenciálnych aminokyselín a ich bielkoviny majú relatívne vysokú biologickú dostupnosť (60–70 %). Okrem toho sú charakteristické nízkym obsahom tukov, pričom väčšina lipidov je tvorená nenasýtenými mastnými kyselinami. Na druhej strane majú huby schopnosť absorbovať minerálne prvky z pôdy, vrátane potenciálne toxických kovov, ako sú kadmium (Cd), ortuť (Hg), arzén (As) alebo olovo (Pb). Preto je dôležité sledovať ich obsah v hubách a posudzovať možné zdravotné riziká spojené s ich konzumáciou.

Materiál a metódy

Štúdia sa venuje 4 druhom populárnych jedlých húb: Hríb smrekový (*Boletus edulis*); Bedlu vysokú (*Macrolepiota procera*); Pečiarku poľnú (*Agaricus campestris*) a Hlivu ustricovitú (*Pleurotus ostreatus*). Každý druh reprezentoval 10 jedincov z rôznych lokalít.

Po základnom spracovaní – očistení a vysušení, boli vzorky húb zhomogenizované a pripravené na nasledovné analýzy:

- Analýza 15 prvkov pomocou ICP OES inštrumentácie, ktorej predchádzala mineralizačná predúprava mokrou cestou v prostredí 8 mL kyseliny dusičnej a 2 mL peroxidu vodíka,
- Analýza obsahu metylesterov mastných kyselín po predošlej mikroextrakcii a následnej esterifikácii. Samotnú analýzu, ktorej výsledkom bolo percentuálne zastúpenie identifikovaných mastných kyselín, sme vykonali pomocou GC-FID inštrumentácie.

Výsledky

Tabuľka 1: Obsah prvkov v sledovaných druhoch (mg/kg SH)

Prvok	Bežný obsah	Hríb smrekový	Bedľa vysoká	Pečiarka poľná	Hliva ustricovitá
Na	100–400	1370 ± 272	1330 ± 231	1460 ± 283	849 ± 109
Mg	800–1800	410 ± 117	659 ± 183	562 ± 186	628 ± 166
K	20000–40000	18400 ± 2890	20900 ± 4120	23900 ± 3150	27300 ± 4580
Ca	200–1000	792 ± 116	656 ± 68	405 ± 69	959 ± 174
S	1000–3000	2540 ± 316	1890 ± 239	1960 ± 241	1300 ± 189
Fe	30–150	75.0 ± 24.0	69.3 ± 17.0	82.7 ± 16.1	148 ± 26.5
Cu	20–70	50.7 ± 16.1	36.1 ± 8.6	76.9 ± 9.1	57.9 ± 12.6
Zn	30–150	84.8 ± 14.5	119 ± 20.5	157 ± 24.6	67.4 ± 26.0
Mn	10–60	12.9 ± 6.1	9.21 ± 2.10	15.1 ± 2.1	14.6 ± 6.6
Hg	<0.5–5	2.27 ± 0.50	1.15 ± 0.39	1.16 ± 0.52	0.60 ± 0.21
Cr	0.5–5	2.28 ± 0.58	1.79 ± 0.53	2.23 ± 0.64	2.68 ± 1.36
Ni	0.5–5	1.06 ± 0.29	0.87 ± 0.44	1.02 ± 0.45	1.39 ± 0.39
Cd	0.5–5	0.17 ± 0.06	0.19 ± 0.04	0.23 ± 0.04	0.20 ± 0.05
Pb	1–5	0.45 ± 0.18	0.34 ± 0.15	0.30 ± 0.08	0.27 ± 0.08
As	<1	0.24 ± 0.10	0.32 ± 0.10	0.36 ± 0.11	0.37 ± 0.15

Tabuľka 2: Obsah mastných kyselín v norm%

MK	Hríb smrekový	Bedľa vysoká	Pečiarka poľná	Hliva ustricovitá
C10:0	0.12 ± 0.02	0.39 ± 0.05	0.12 ± 0.02	-
C12:0	1.33 ± 0.14	2.14 ± 0.19	1.56 ± 0.16	0.75 ± 0.09
C14:0	0.26 ± 0.02	3.54 ± 0.15	0.88 ± 0.09	-
C14:1(n9)	1.02 ± 0.20	1.80 ± 0.20	1.11 ± 0.14	-
C15:0	0.80 ± 0.09	1.92 ± 0.21	0.32 ± 0.04	0.27 ± 0.04
C16:0	10.4 ± 1.2	11.2 ± 1.3	17.1 ± 1.9	7.50 ± 1.01
C16:1(n7)	1.14 ± 0.11	2.89 ± 0.33	0.08 ± 0.01	2.33 ± 0.12
C17:0	-	0.77 ± 0.16	0.22 ± 0.04	0.16 ± 0.03
C18:0	4.05 ± 0.56	8.26 ± 1.10	5.22 ± 0.60	9.22 ± 1.26
C18:1	37.5 ± 3.9	8.25 ± 0.73	27.9 ± 3.0	14.3 ± 1.7
C18:2	39.8 ± 3.2	49.1 ± 4.4	42.8 ± 3.7	59.4 ± 6.2
C18:3	0.26 ± 0.03	1.46 ± 0.20	0.15 ± 0.02	0.34 ± 0.05
C20:0	0.63 ± 0.07	2.14 ± 0.24	0.31 ± 0.04	0.72 ± 0.09
C20:1(n9)	0.24 ± 0.04	-	0.26 ± 0.04	0.30 ± 0.05
C22:0	1.01 ± 0.12	1.24 ± 0.23	0.74 ± 0.09	0.62 ± 0.07

Záver

Divo rastúce ale aj pestované jedlé huby predstavujú hodnotný zdroj živín. Vyznačujú sa nízkym obsahom tukov a zároveň priaznivým profilom mastných kyselín. Okrem toho poskytujú významné množstvo esenciálnych minerálnych prvkov, najmä draslíka a zinku. Napriek schopnosti akumulovať toxické prvky ich koncentrácie vo väčšine prípadov nepredstavujú zdravotné riziko. Výsledky štúdie prispievajú k lepšiemu pochopeniu nutričnej hodnoty húb a zdôrazňujú potrebu monitorovania obsahu toxických prvkov v potravinách získavaných z prírodného prostredia.

Poďakovanie

Táto práca vznikla s finančnou podporou projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky VEGA 1/0307/25 a Agentúry na podporu vedy a výskumu APVV-22-0402.